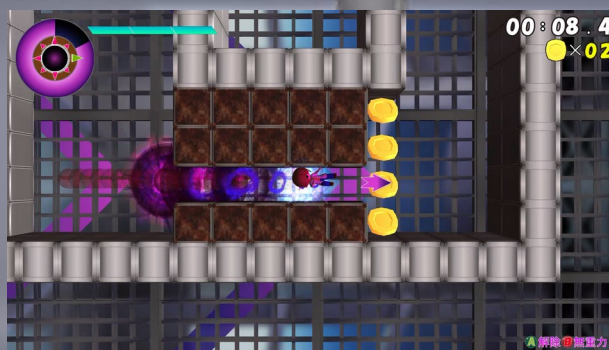


プログラム説明資料

情報文化学園アーツカレッジヨコハマ
ゲームクリエイター学科プログラマーコース
西結斗

作品概要

グロバーライド!



・ジャンル

「2.5Dステージ攻略型アクションゲーム」
重力の操作を元にステージを攻略していくゲームとなっています。

・制作環境

VisualStudio2022

C++

DxLib

・制作期間

2025年の2月下旬～2025年6月上旬の期間、制作をしていました。

・制作体制

チーム制作で作っており、プログラマー4人、デザイナー2人で制作しています。

担当箇所

私が作成した担当箇所

- ・プレイヤー全体
- ・重力管理
- ・すべてのObjectの基底クラス
- ・エフェクトの管理クラスの実装
- ・カメラの挙動

を担当してきました。

自身が担当したソースのフォルダに入っているソースは私が作成したソースファイルです。

ゲーム制作にあたり重視した点

目標

遊びやすく、操作にストレスがかからずにプレイヤーの動きに重力感を持たせる

自分が注視してきた点

プレイヤーの挙動
先を見せるカメラ
重力の管理

私は、プレイヤーの挙動を**重力感**を持たせることを注視し、プレイしてて**気持ちの良い操作**を重視して制作してきました。

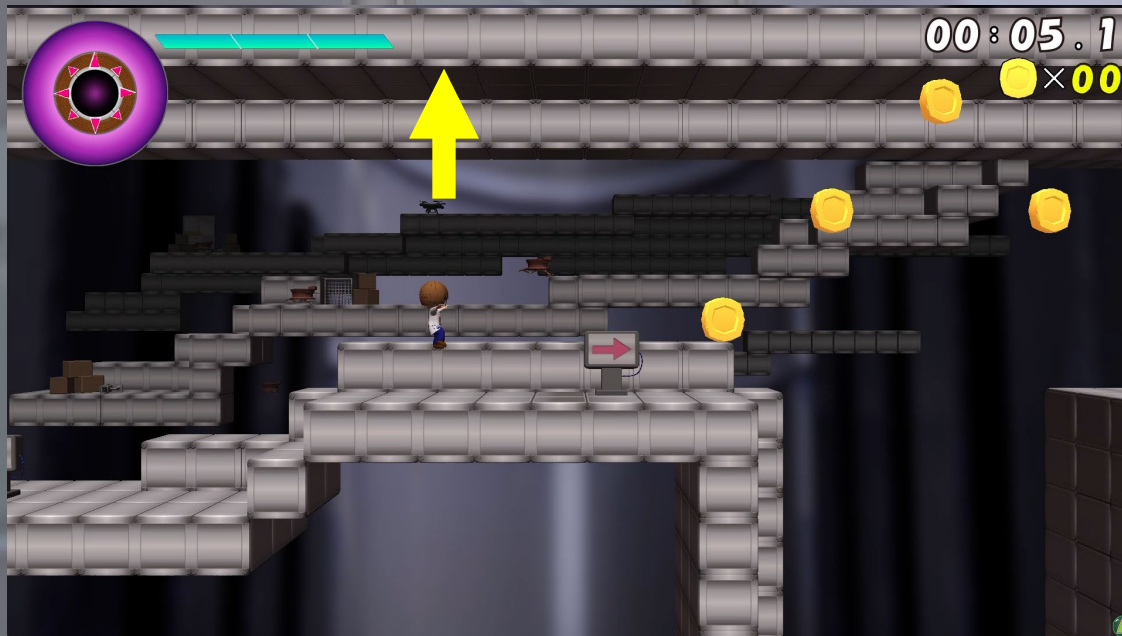
さらに、ステージを進んでいてどこに進んだらよいか分からないことが良くないと感じ、**ステージの先**を見せるカメラを滑らかな挙動で実装をすることを心がけていきました。

そこから重力をどのように管理するか**設計**にも心がけていくことを注視し作成していきました。

プレイヤーの拳動

プレイヤーの挙動

上の壁に重力移動をすると

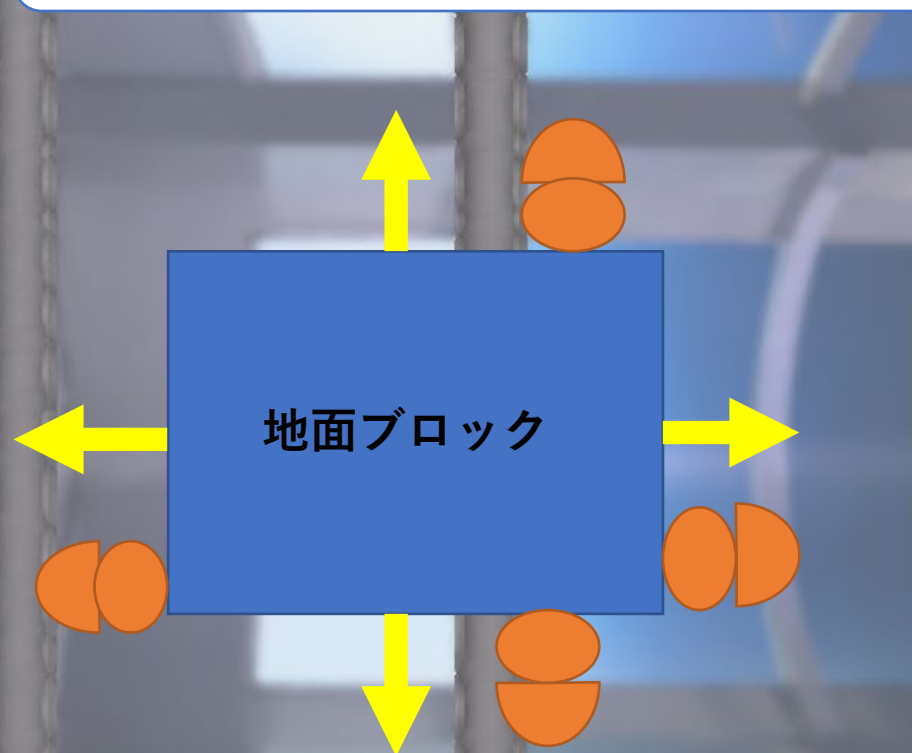


上の壁が地面となり動ける



まず、プレイヤーの挙動といたしまして、上下左右、重力移動中の時にすべての壁に貼り付けることが出来て、そこを地面として動くというメインの挙動があります。

プレイヤーの挙動



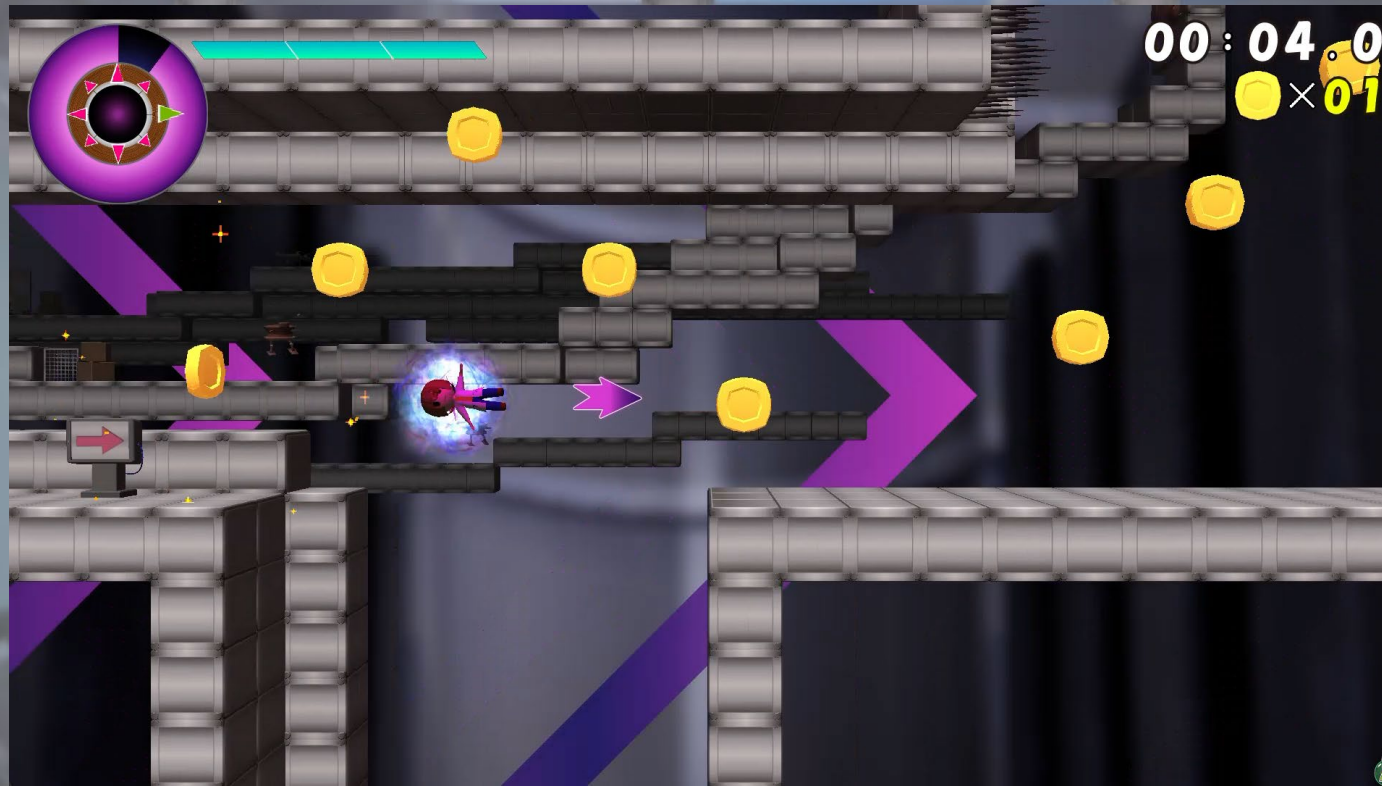
モデルの法線



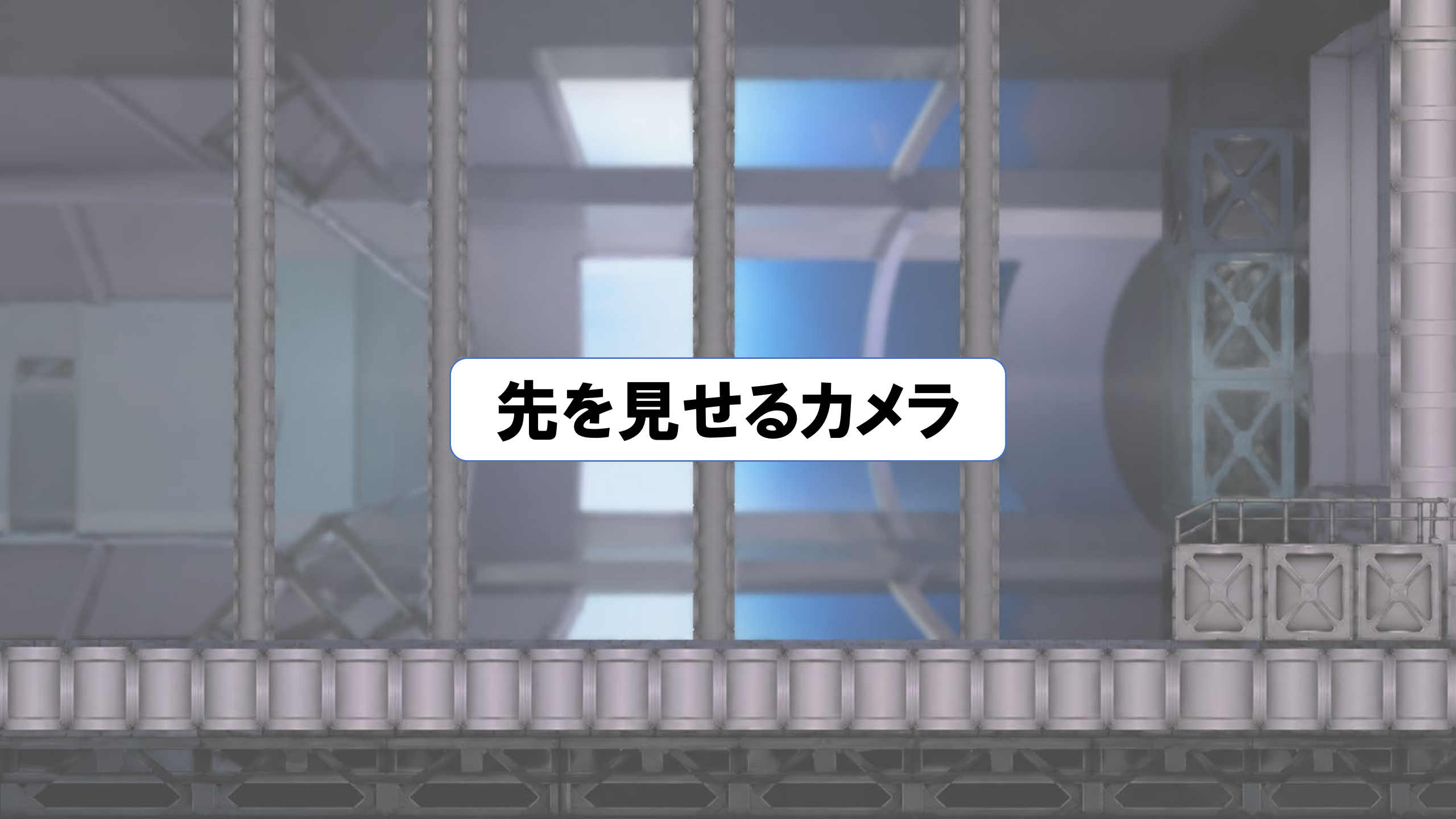
プレイヤー
(半円が頭の位置)

先ほどの動きを実現するために、モデルの法線を取得(他メンバーが作成)をし、その方向に対して重力の方向を変えているという処理を行うことによって回転を制御していきました。

プレイヤーの挙動



プレイヤーの重力感を出すための細かな演出として、徐々に加速をしていく、重力移動が終わった後の慣性、残像、矢印のアニメーション、背景に矢印を入れるといった工夫をしていきました。

The background is a 3D rendered scene of a factory interior. In the foreground, there is a long, low metal structure, possibly a conveyor belt or a platform, with a series of vertical supports. In the background, there are large, blue, rectangular structures, possibly storage tanks or parts of a machine, and a large, circular, blue structure. The scene is dimly lit, with some light coming from the background. A white rectangular box with rounded corners is centered in the image, containing the text "先を見せるカメラ".

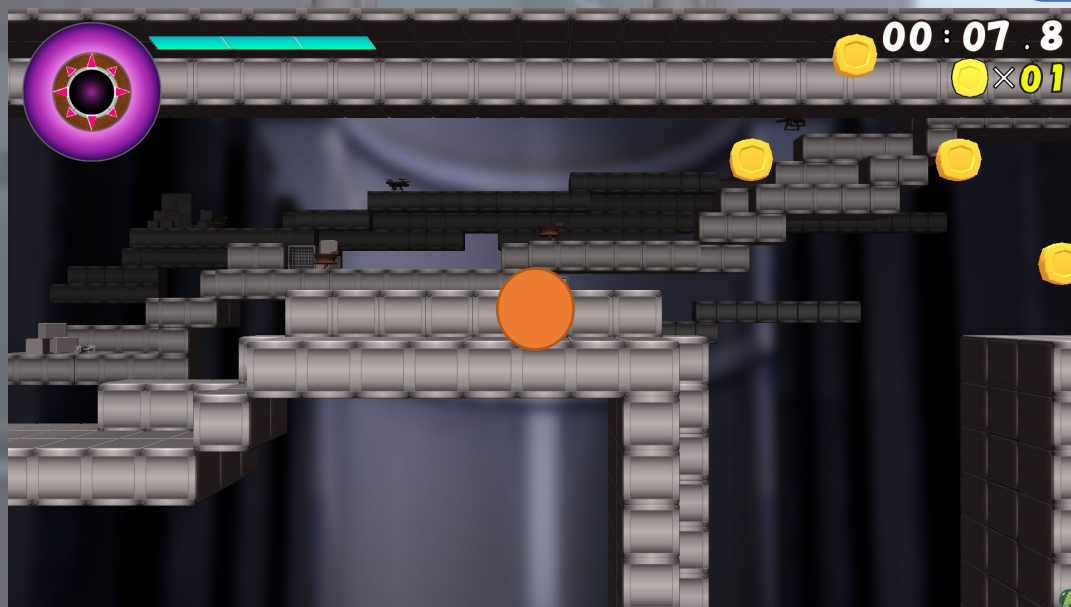
先を見せるカメラ

先を見せるカメラ

Before

●
注視点

After

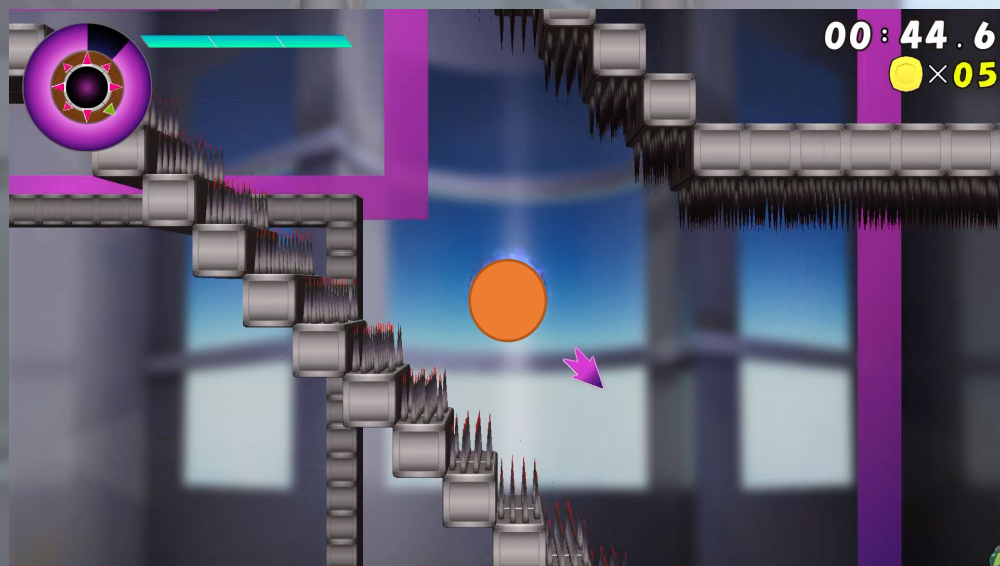


プレイヤーと位置をずらす

カメラの座標と注視点を**プレイヤーの位置と同じ**にすると、先が見えずらく、少し攻略をしにくく感じたので、**進む方向の先**に座標と注視点を持っていきました。

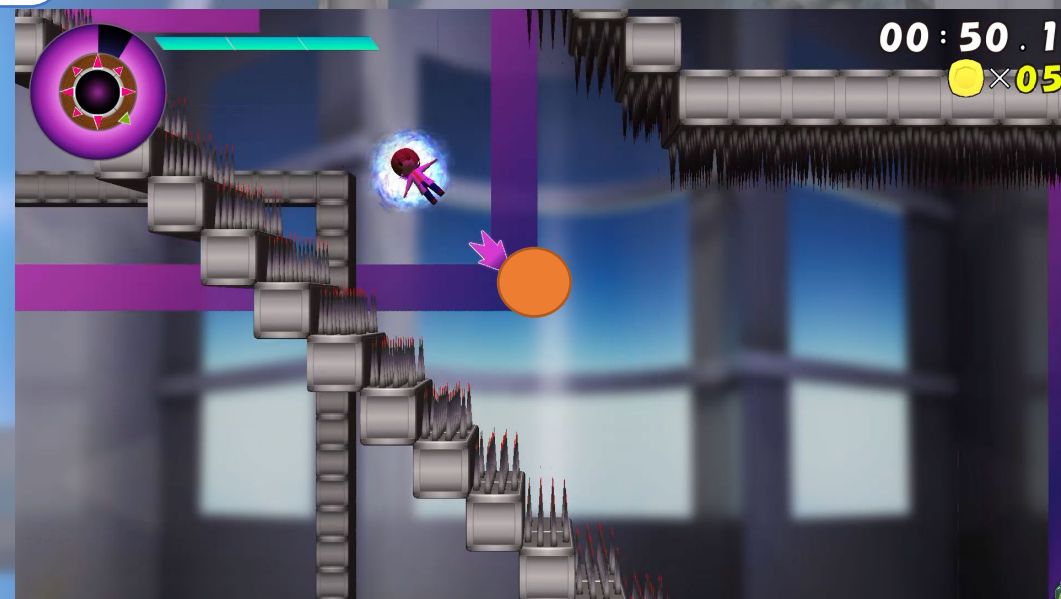
先を見せるカメラ

Before



●
注視点

After

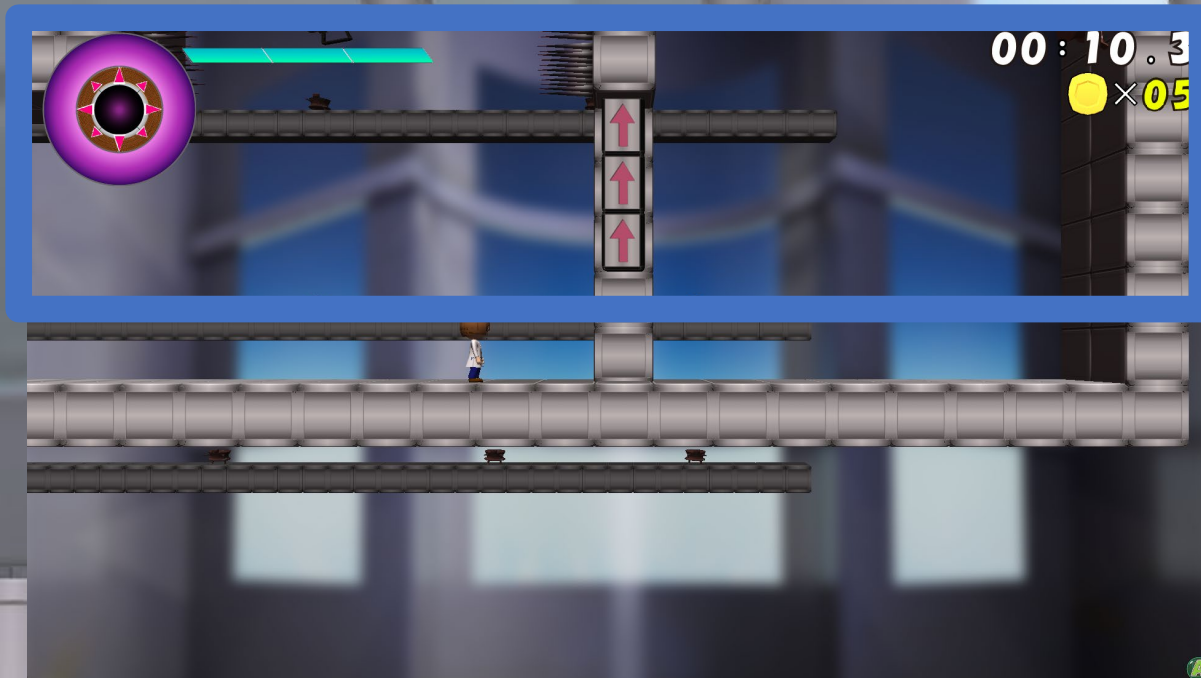


進行方向に合わせて先を見る

これらは重力移動中でも同じく、座標と注視点が**プレイヤーと同じ**位置だとステージの先が見にくい現象が発生したので、**移動している方向**(8方向すべてに対応)に合わせてカメラを先に行かせることによってステージの先を見やすく、攻略がしやすい設計にしてみました。

先を見せるカメラ

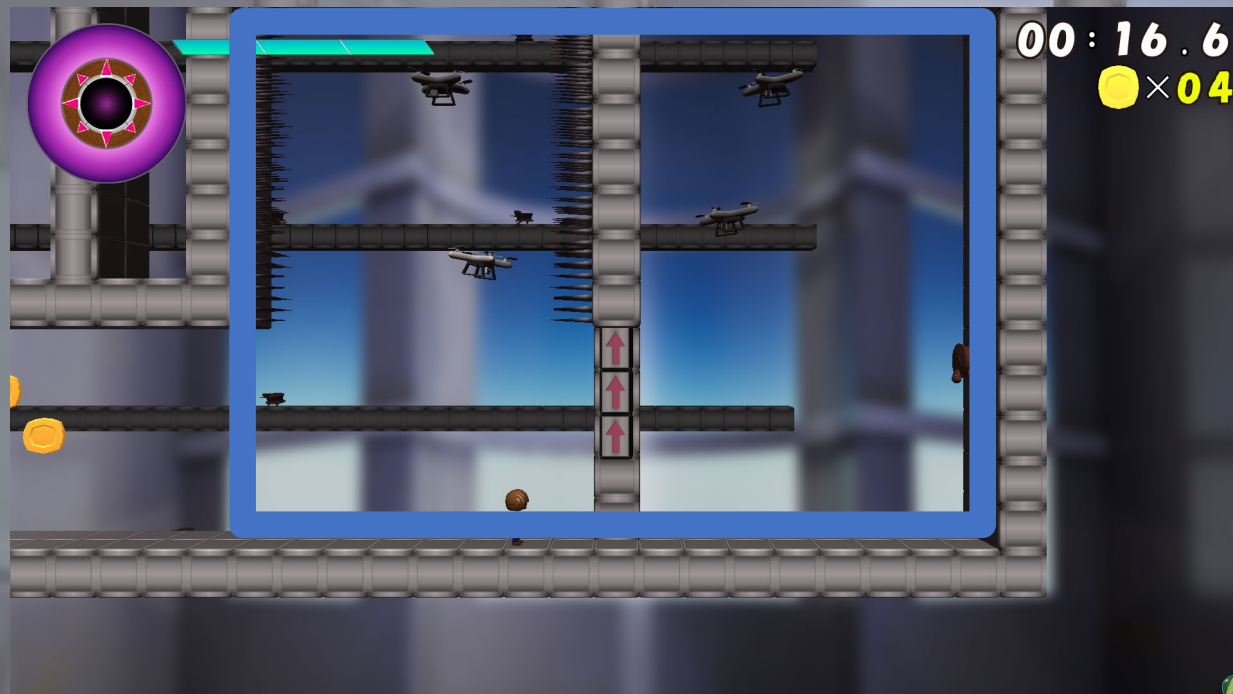
ただし、これらの工夫の後にも問題点が発生しました。それは、下の画像のように**上側に進みたい**ステージの時に**上側が見えにくく**、ステージが攻略しにくい問題が発生しました。



また下の画像のように重力移動をすれば多少先は見やすくなりますが、そもそも**重力移動をしないと先が見えない**のが問題だという風に考えました。



先を見せるカメラ

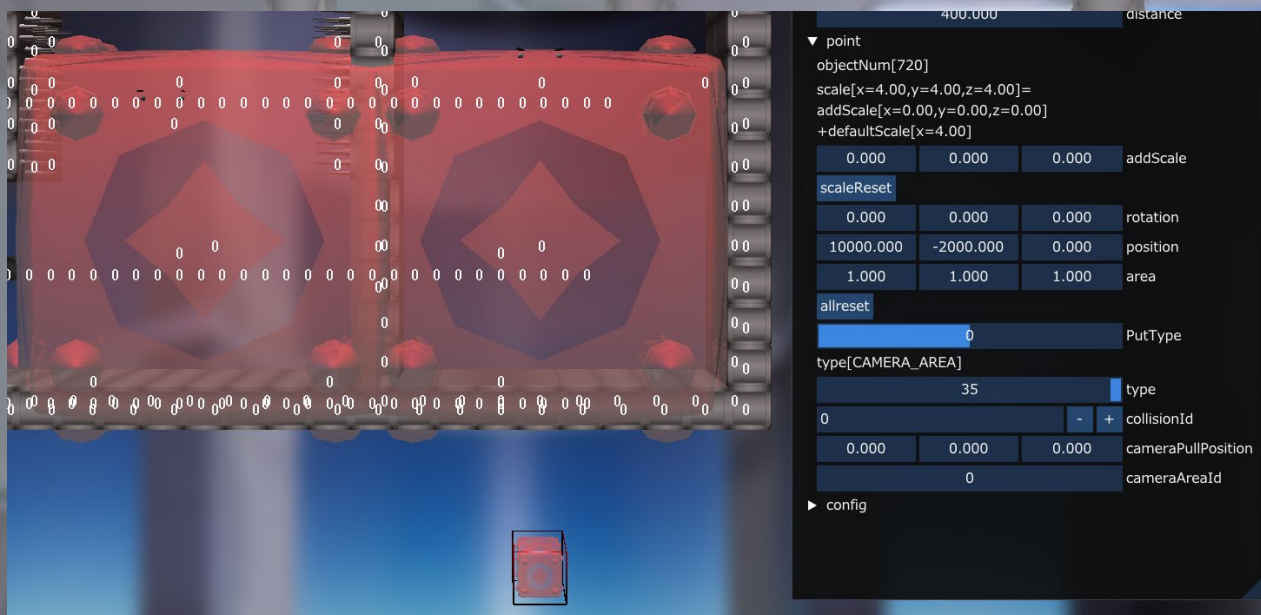


青い枠の部分がカメラエリアになっており、そのエリア内に入ったらカメラを引き、少し注視点を上にあげるという処理を実装しました。

それらの問題を解決するために**カメラエリア**を作成し、そのエリアに入ったら、特別な位置にセットするカメラを用意しました。

先を見せるカメラ

ステージ制作ツール



CameraPullPositionの部分の調整をすれば、引きカメラも、寄りカメラも、横側に見せるカメラも作成が可能になっています。

ステージ制作ツールを作成している人に相談をし、ステージツール上にカメラエリアを個別設定出来るようにしたいと相談をし、実現をさせていただきました。ステージを作りながらカメラの位置調整も出来るようになりました。

先を見せるカメラ

これらの工夫を織り込むことによって、ステージの先が見えるようになり、攻略をしやすいゲームになっていくことが出来るようになりました。



**資料は以上になります。
ご覧いただきありがとうございました。**